

Solução Departamento com Validação de tipos

```

class Departamento:
    """Classe que representa um departamento de uma empresa."""

    def __init__(self, codigoDepartamento: int, nomeDepartamento: str, nomeGerente:
str):
        # Validação básica do código
        if not isinstance(codigoDepartamento, int):
            raise TypeError(f"O código '{codigoDepartamento}' do departamento deve ser
um número inteiro.")

        # Validação básica de strings não vazias
        if not isinstance(nomeDepartamento, str) or not nomeDepartamento.strip():
            raise TypeError("O nome do departamento deve ser um texto válido.")

        if not isinstance(nomeGerente, str) or not nomeGerente.strip():
            raise TypeError("O nome do gerente deve ser um texto válido.")

        # Inicialização dos atributos
        self.codigoDepartamento = codigoDepartamento
        self.nomeDepartamento = nomeDepartamento.strip()
        self.nomeGerente = nomeGerente.strip()

    def listarDepartamento(self):
        """Imprime na tela as informações do departamento formatadas."""
        print(f"Código: {self.codigoDepartamento}, Nome: {self.nomeDepartamento},
Gerente: {self.nomeGerente}")

    def mudarGerente(self, novo_gerente: str):
        """Atualiza o nome do gerente responsável pelo departamento."""
        if not isinstance(novo_gerente, str) or not novo_gerente.strip():
            raise ValueError("O novo nome do gerente deve ser um texto válido.")

        self.nomeGerente = novo_gerente.strip()

    # Desafio extra: método para alterar o nome do departamento
    def mudarNomeDepartamento(self, novo_nome: str):
        """Atualiza o nome do departamento."""
        if not isinstance(novo_nome, str) or not novo_nome.strip():
            raise ValueError("O novo nome do departamento deve ser um texto válido.")

        self.nomeDepartamento = novo_nome.strip()

# =====
# TESTES E EXEMPLOS DE USO
# =====
if __name__ == "__main__":

```

```
print("--- Teste 1: Exemplo do Enunciado ---")
departamento1 = Departamento(101, "Recursos Humanos", "Ana Silva")
departamento1.listarDepartamento()

departamento1.mudarGerente("Carlos Oliveira")
departamento1.listarDepartamento()

print("\n--- Teste 2: Criação de Outros Departamentos e Desafio Extra ---")
try:
    departamento2 = Departamento(102, "Tecnologia da Informação", "Roberto Souza")
except TypeError as erro:
    print(f"Erro capturado com sucesso: {erro}")
departamento3 = Departamento(103, "Financeiro", "Juliana Mendes")

departamento2.listarDepartamento()
departamento3.listarDepartamento()

# Testando o método do desafio extra
print("\nAtualizando o nome do departamento 102:")
departamento2.mudarNomeDepartamento("Engenharia de Software e TI")
departamento2.listarDepartamento()

# Teste de validação (com tratamento de exceção)
print("\n--- Teste 3: Validação de Tipo ---")
try:
    departamento_invalido = Departamento("cem", "Marketing", "Fernanda")
except TypeError as erro:
    print(f"Erro capturado com sucesso: {erro}")

print("\n--- Teste 3: Validação de Tipo ---")
try:
    departamento_258 = Departamento(258, 0, "Fernanda")
except TypeError as erro:
    print(f"Erro capturado com sucesso: {erro}")
```